



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

FORMULIR

NASKAH SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

JURUSAN : Teknologi Informasi PROGRAM STUDI : Manajemen Informatika

MATA KULIAH	:Statistika dan Probabilitas	SIFAT UJIAN	: Open 1 Sheet
KELAS	:MI 2A,2B,2C	DOSEN	: Dedi Mardianto, M.Si.
HARI/ TANGGAL	:Kamis, 9 Juli 2026	SEMESTER	: IV
WAKTU	:90 menit	TAHUN AJARAN	: 2025/2026

Petunjuk Soal:

1. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab.
2. Kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
3. Jawaban dapat diberikan dalam bentuk perhitungan matematis, penjelasan singkat, atau analisis sesuai dengan permintaan soal.
4. Gunakan rumus yang sesuai untuk setiap soal, serta jelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal :

1. Sebuah perusahaan minuman memproduksi botol dengan volume rata-rata 1000 mL dan standar deviasi 40 mL. Jika diambil sampel acak sebanyak 64 botol, berapakah probabilitas rata-rata volume botol dalam sampel lebih dari 1008 mL?
2. Sebuah perusahaan jasa internet melaporkan bahwa 80% pelanggannya merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Jika dipilih secara acak 150 pelanggan, tentukan probabilitas proporsi pelanggan yang puas lebih dari 85%.
3. Seorang administrator jaringan mengukur kecepatan transfer data (dalam Mbps) dari 7 server yang berbeda. Hasil pengukuran berturut-turut adalah: 98; 102; 100; 97; 101; 99; 103 Mbps. Tentukan interval kepercayaan 95% bagi rata-rata kecepatan transfer data seluruh server.
4. Dalam survei penggunaan sistem operasi, dari 200 responden, sebanyak 140 orang menyatakan lebih memilih Android dibanding iOS. Hitung selang kepercayaan 99% untuk proporsi pengguna yang lebih memilih Android.
5. Seorang Software Quality Assurance (QA) ingin mengetahui pengaruh jumlah bug (X_1) dan jumlah baris kode (X_2) terhadap lama pengujian aplikasi (Y).

Sampel	X_1 (Bug)	X_2 (Ribuan Baris Kode)	Y (Jam)
A	15	12	18
B	22	18	27
C	18	15	22
D	30	25	36
E	25	20	31

Tentukan persamaan regresi linear berganda dari data tersebut.

Dibuat Dosen yang Bersangkutan		Diperiksa Koordinator Program Studi	
Tanggal		Tanggal	
Oleh		Oleh	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	